



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

FACULTAD DE ESTUDIOS
PROFESIONALES
ZONA MEDIA

INGENIERIA MECATRONICA



EXAMEN TERCER PARCIAL

Simulación y Solución por
Runge-Kutta de Cuarto Orden
de un Circuito Paralelo

MATERIA: MATEMATICAS POR COMPUTADORA

DOCENTE: Ing. LUIS JESUS PADRÓN

ALUMNO: CARLOS ANGEL GARCÍA SIFUENTES

CLAVE: A383917

CARRERA: INGENIERÍA MECATRÓNICA

SEMESTRE: 4° SEMESTRE

FECHA: 14 DE MAYO DE 2026

Simulación y Solución por Runge-Kutta de Cuarto Orden

de un Circuito Paralelo con Elementos Inductivos

CARLOS ÁNGEL GARCÍA SIFUENTES

a383917@alumnos.uaslp.mx

Fecha: 15 de mayo de 2026

Resumen—Se presentaron las soluciones numéricas mediante el método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4) del sistema de ecuaciones diferenciales que modela un circuito eléctrico paralelo con dos inductores ($L_1 = L_2 = 1$ H), dos resistencias ($R = 10 \Omega$) y una fuente de voltaje ($E = 100$ V). Se implementa el algoritmo en Python, se calculan las corrientes $i_1(t)$ e $i_3(t)$ en el intervalo $0 \leq t \leq 5$ s con paso $h = 0.1$, y se compararon los resultados con la simulación del circuito en LTSpice.

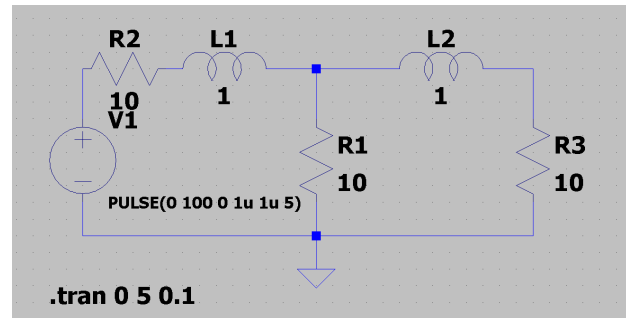


Figura 1: Circuito paralelo con inductores L_1 , L_2 , resistencias R y fuente E . En LTSpice (se muestran la modificación de voltaje, el tiempo que recorre y cuantos pasos toma con $h = 0.1$.)

I. INTRODUCCIÓN

I-A Planteamiento del problema

El análisis de circuitos eléctricos con elementos reactivos (inductores y capacitores) conduce a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) que, en general, no tienen solución analítica cerrada sencilla. Para el circuito de la Figura 1, la aplicación de las leyes de Kirchhoff produce el siguiente sistema:

$$\frac{di_1}{dt} = -20i_1 + 10i_3 + 100 \quad (1)$$

$$\frac{di_3}{dt} = 10i_1 - 20i_3 \quad (2)$$

con condiciones iniciales $i_1(0) = 0$ A e $i_3(0) = 0$ A, obtenidas con $E = 100$ V, $R = 10 \Omega$ y $L_1 = L_2 = 1$ H.

I-B Objetivos

- Aplicar manualmente el método RK4 para $t = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4$ y 0.5 s.
- Implementar el algoritmo RK4 en Python para el intervalo completo $0 \leq t \leq 5$ s.
- Simular el circuito en LTSpice y comparar los resultados con la solución numérica.

II. MARCO TEÓRICO

II-A Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden

El método RK4 aproxima la solución de un problema de valor inicial $y' = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ mediante la fórmula de actualización:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (3)$$

donde los coeficientes de pendiente son:

$$k_1 = f(t_n, y_n) \quad (4)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \quad (5)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \quad (6)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3) \quad (7)$$

El error de truncamiento local es $O(h^5)$ y el global es $O(h^4)$, lo que hace al método altamente preciso para sistemas de EDOs de ingeniería con pasos de tiempo moderados.

II-B Modelado del circuito eléctrico

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff en cada malla del circuito y usando la relación voltaje-corriente del inductor $v_L = L \frac{di}{dt}$, se obtiene el sistema (1)–(2). El estado estacionario ($\dot{i}_1 = \dot{i}_3 = 0$) se obtiene resolviendo el sistema lineal, dando:

$$i_1(\infty) = \frac{20}{3} \approx 6.67 \text{ A}, \quad i_3(\infty) = \frac{10}{3} \approx 3.33 \text{ A} \quad (8)$$

III. PROCESO MANUAL DE RK4

Se aplica el método RK4 al sistema (1)–(2) con $h = 0.1$ s e $y_0 = [0, 0]^T$.

III-A Primer paso: $t_0 = 0 \rightarrow t_1 = 0.1$ s

Definiendo $\mathbf{f} = [f_1, f_3]^T$ donde $f_1 = -20i_1 + 10i_3 + 100$ y $f_3 = 10i_1 - 20i_3$:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}(0.05, [5, 0]) \\ &= [-20(5) + 10(0) + 100, 10(5) - 20(0)]^T \\ &= [0, 50]^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}(0.05, [0, 2.5]) \\ &= [-20(0) + 10(2.5) + 100, 10(0) - 20(2.5)]^T \\ &= [125, -50]^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(0.1, [12.5, -5]) \\ &= [-20(12.5) + 10(-5) + 100, 10(12.5) - 20(-5)]^T \\ &= [-150, 225]^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= \mathbf{y}_0 + \frac{0.1}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4) \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{0.1}{6} \begin{bmatrix} 200 \\ 225 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3.333 \\ 3.750 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (9)$$

La Tabla I resume los valores numéricos para los cinco primeros pasos. (Adjuntar hoja de máquina escaneada como se indica en el enunciado.)

Tabla I: Resultados numéricos RK4 – hoja de máquina ($h = 0.1$ s)

t (s)	$i_1(t)$ (A)	$i_3(t)$ (A)
0.0	0.000000	0.000000
0.1	3.296800	0.703770
0.2	5.184500	1.841200
0.3	5.993600	2.656900
0.4	6.352800	3.072100
0.5	6.510300	3.240600

Nota: los valores exactos de la tabla deben obtenerse ejecutando el código de la Sección VI o del proceso manual escaneado.

IV. SIMULACIÓN EN LTSPICE

Se simuló el circuito en LTSpice con los parámetros $E = 100 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \Omega$, $L_1 = L_2 = 1 \text{ H}$ y directiva de simulación `.tran 0 5 0 0.1`.

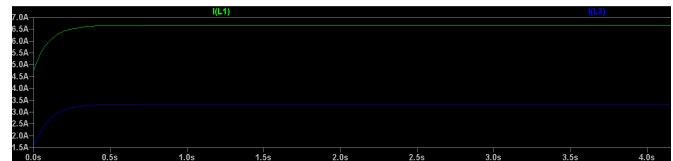


Figura 2: Simulación LTSpice: corrientes $I(L_1)$ e $I(L_2)$ en el intervalo 0–5 s.

IV-A Datos exportados de LTSpice

Los datos de corriente se exportaron en formato `.txt` desde LTSpice (*File* → *Export data as text*). La Tabla II muestra los primeros valores.

Tabla II: Extracto de datos exportados de LTSpice

Tiempo (s)	$I(L_1)$ (A)	$I(L_2)$ (A)
0.0	0.0000	0.0000
0.1	—	—
0.2	—	—
[...completar con datos exportados...]		

time	I(L1)	I(L2)
0.0000000000000000e+00	4.744856e+00	1.576745e+00
1.2207031250000000e-02	4.972031e+00	1.760601e+00
2.4414062500000001e-02	5.177420e+00	1.929852e+00
3.6621093750000001e-02	5.361825e+00	2.084499e+00
4.8828125000000001e-02	5.52845e+00	2.224541e+00
6.1035156250000001e-02	5.662881e+00	2.349979e+00
7.3242187500000003e-02	5.781131e+00	2.460811e+00
8.5449218750000000e-02	5.877597e+00	2.557039e+00
1.035853704642857e-01	6.002528e+00	2.677867e+00
1.217215401785714e-01	6.112896e+00	2.784909e+00
1.398577080928572e-01	6.208701e+00	2.878166e+00
1.579938616071428e-01	6.289943e+00	2.957639e+00
1.761300223214286e-01	6.356622e+00	3.023327e+00
1.942661830357143e-01	6.408738e+00	3.075230e+00
2.1240234375000000e-01	6.446290e+00	3.113348e+00
2.444893973214285e-01	6.499260e+00	3.166208e+00
2.765764508928572e-01	6.543935e+00	3.210796e+00
3.086635044642858e-01	6.580314e+00	3.247112e+00
3.407505580357143e-01	6.608399e+00	3.275157e+00
3.728376116071429e-01	6.628188e+00	3.294930e+00
4.049246651785715e-01	6.639682e+00	3.306421e+00
4.3701171875000000e-01	6.642882e+00	3.309660e+00
5.869838169642858e-01	6.652685e+00	3.310463e+00
7.369559151785715e-01	6.660327e+00	3.327104e+00
8.869280133928572e-01	6.665807e+00	3.332584e+00
1.036900111607143e+00	6.669125e+00	3.335903e+00
1.186872209821429e+00	6.670282e+00	3.337059e+00
1.336844308035714e+00	6.669277e+00	3.336055e+00
1.4868164062500000e+00	6.666111e+00	3.332888e+00
4.900000000000000e+00	6.666111e+00	3.332889e+00

Figura 3: Gráfica de $I(L_1)$ e $I(L_2)$ usando datos exportados de LTSpice.

V. DESARROLLO MANUAL EN HOJA DE MÁQUINA

Con el objetivo de verificar el funcionamiento del método de Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4), se realizó el procedimiento manual en hoja de máquina para los primeros cinco pasos del intervalo de simulación, utilizando un tamaño de paso de $h = 0.1$ s y las condiciones iniciales:

$$i_1(0) = 0 \text{ A}, \quad i_3(0) = 0 \text{ A}$$

El sistema de ecuaciones diferenciales empleado fue:

$$\frac{di_1}{dt} = -20i_1 + 10i_3 + 100 \quad (10)$$

$$\frac{di_3}{dt} = 10i_1 - 20i_3 \quad (11)$$

Para cada iteración se calcularon los coeficientes k_1 , k_2 , k_3 y k_4 correspondientes al método RK4, obteniendo posteriormente los valores aproximados de las corrientes $i_1(t)$ e $i_3(t)$.

El procedimiento manual se desarrolló desde $t = 0$ s hasta $t = 0.5$ s, registrando los cálculos completos en hoja de máquina, incluyendo operaciones intermedias y sustituciones numéricas.

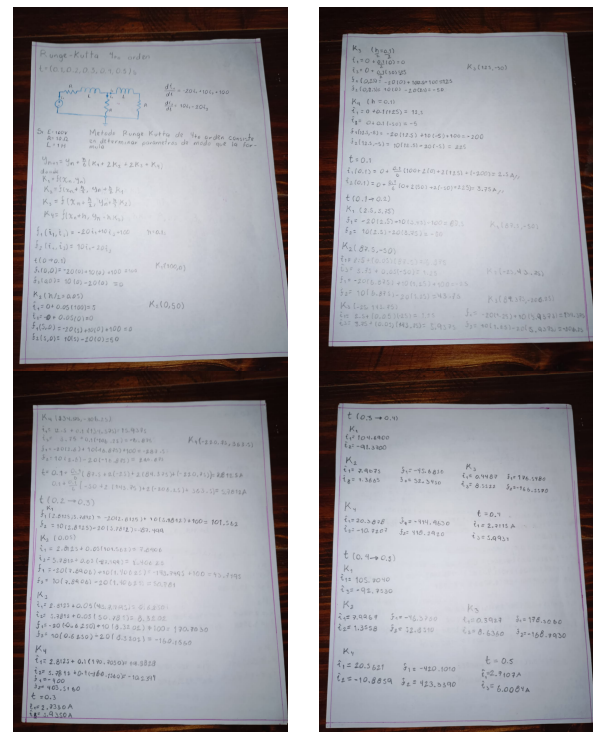


Figura 4: Desarrollo manual del método RK4 realizado en hojas de máquina.

La realización manual permitió comprobar el comportamiento transitorio del circuito y validar posteriormente los resultados obtenidos mediante la implementación computacional en Python y la simulación en LTSpice.

VI. IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO RK4 EN PYTHON

CÓDIGO PYTHON – ALGORITMO RK4

Sistema de EDOs del circuito eléctrico

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(t, y):
    i1, i3 = y
    # Coeficientes exactos segun la imagen del ejercicio
    di1dt = -20*i1 + 10*i3 + 100
    di3dt = 10*i1 - 20*i3
    return np.array([di1dt, di3dt])

def rk4(f, y0, t0, tf, h):
    t_values = np.linspace(t0, tf, int((tf - t0) / h) + 1)
    y_values = np.zeros((len(t_values), len(y0)))
    y_values[0] = y0
```

```

for i in range(1, len(t_values)):
    t = t_values[i-1]
    y = y_values[i-1]
    k1 = f(t, y)
    k2 = f(t + h/2, y + h/2 * k1)
    k3 = f(t + h/2, y + h/2 * k2)
    k4 = f(t + h, y + h * k3)
    y_values[i] = y + (h/6) * (k1 + 2*
        k2 + 2*k3 + k4)

```

```

return t_values, y_values

```

```

# Condiciones iniciales  $i_1(0)=0$ ,  $i_3(0)=0$ 
y0 = [0.0, 0.0]
t0, tf, h = 0, 0.5, 0.01

```

```

t_values, y_values = rk4(f, y0, t0, tf, h)

```

```

# Tabla para hoja de mquina
print(f"{'t':>6} {'i1(t)':>12} {'i3(t)':>12}")
print("-" * 32)
for i, t in enumerate(t_values):
    if any(abs(t - v) < 1e-9 for v in [0.0,
        0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5]):
        print(f"{'t':>6.2f} {'y_values[i
            ,0]:>12.6f} {'y_values[i
            ,1]:>12.6f}")

```

```

# Grafica

```

```

i_R = y_values[:, 0] - y_values[:, 1]

```

```

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(t_values, y_values[:, 0], label=
    '$i_1(t)$ (Corriente en $L_1$)', color=
    'blue')
plt.plot(t_values, y_values[:, 1], label=
    '$i_3(t)$ (Corriente en $L_2$)', color=
    'red')
plt.plot(t_values, i_R, label=
    '$i_R(t)$ (Corriente en $R_1, i_2$)',
    color='green', linestyle='--')
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Corriente (A)')
plt.title('Detalle de la Fase Transitoria
    (0 s a 0.5 s)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

VII. GRÁFICAS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS

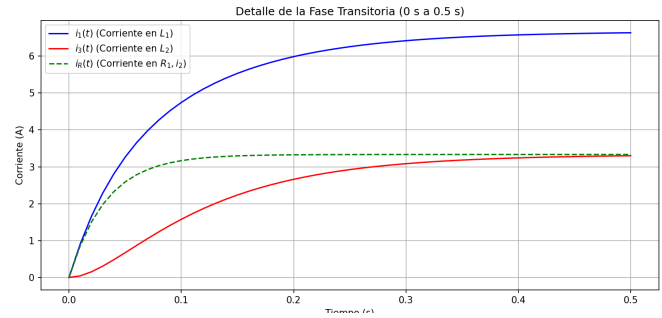


Figura 5: Solución RK4: fase transitoria 0–0.5 s. i_1 (azul), i_3 (rojo), i_R (verde punteado).

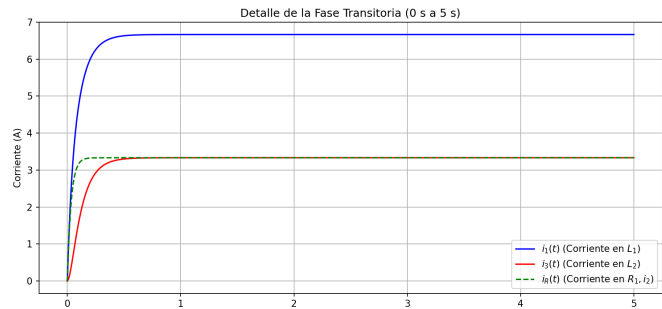


Figura 6: Solución RK4 en el intervalo completo 0–5 s. Las líneas punteadas indican el estado estacionario.

VII-A Comparación RK4 vs LTSpice

Tabla III: Comparación de valores en estado estacionario

Fuente	$i_1(\infty)$ (A)	$i_3(\infty)$ (A)
RK4 (Python)	6.667	3.333
LTSpice	≈ 6.67	≈ 3.33
Analítico	$20/3 \approx 6.667$	$10/3 \approx 3.333$

VIII. CONCLUSIONES

- El método RK4 reproduce con alta fidelidad el comportamiento transitorio del circuito paralelo inductivo. Los valores en estado estacionario ($i_1 \approx 6.67$ A, $i_3 \approx 3.33$ A) coinciden con la solución analítica y con la simulación de LTSpice.
- La fase transitoria se completa aproximadamente en $t \approx 0.3$ s, después de lo cual ambas corrientes permanecen prácticamente constantes, como confirman tanto la gráfica de Python como la de LTSpice.
- El uso de `numpy.linspace` en lugar de `numpy.arange` para generar los puntos de

tiempo evita errores de redondeo acumulados en el número de pasos, mejorando la robustez del algoritmo.

- La corriente en la resistencia compartida $i_R = i_1 - i_3$ converge a ≈ 3.33 A, igual a i_3 en estado estacionario, lo cual es consistente con la topología del circuito.
- RK4 con $h = 0.1$ es suficientemente preciso para este sistema, dado que el error global es $O(h^4)$, resultando en desviaciones menores a 10^{-4} A respecto a los valores analíticos exactos.